יחידה 7.3 – בעיות אלגוריתמיות

משימה 21: מטילים קובייה · מספרים אקראיים ונקודת ביקורת

Gemini Notebook

חימום: אפשר לדעת מראש מה יודפס?

4 דקות

TERMINAL

```
import random

number = random.randint(1, 6)
print(number)
```

מה כן אפשר לדעת בוודאות?

AWAITING PREDICTION...

Gemini Notebook

הפתרון:

TERMINAL

```
import random

number = random.randint(1, 6)
print(number)
```

את המספר המדויק אי אפשר לדעת מראש.
בטוח שזה מספר שלם מ-1 עד 6 — כולל 6.

Gemini Notebook

הפעולה random.randint

שימוש	ערכים אפשריים	קריאה
קובייה	1 עד 6	`random.randint(1, 6)`
מטבע	0 או 1	`random.randint(0, 1)`
מספר בטווח	10 עד 20	`random.randint(10, 20)`

בניגוד ל-range, הגבול העליון נכלל.

Gemini Notebook

איזו קריאה מתאימה?

4 דקות

AWAITING INPUT...

Target Lock-On

1. ספרה מ-0 עד 9

AWAITING INPUT...

Target Lock-On

2. מספר מ-5 עד 15

AWAITING INPUT...

Target Lock-On

3. מספר זוגי: 2, 4 או 6

Gemini Notebook

הפתרון

```
digit = random.randint(0, 9)
```

Target Lock-On

1. ספרה מ-0 עד 9

```
number = random.randint(5, 15)
```

Target Lock-On

2. מספר מ-5 עד 15

```
even = random.randint(1, 3) * 2
```

Target Lock-On

3. מספר זוגי: 2, 4 או 6

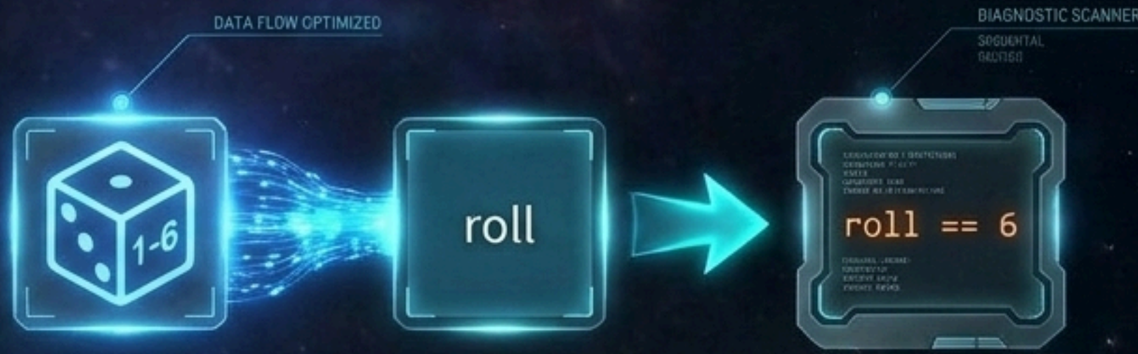
Gemini Notebook

מטילים קובייה

Target Lock-On

```
import random

roll = random.randint(1, 6)
print("Roll:", roll)
if roll == 6:
    print("You win")
```



מגרילים פעם אחת ושומרים במשתנה. אחר כך בודקים את הערך השמור.

Gemini Notebook

משחק ניחוש

```
secret = random.randint(1, 10)
attempts = 1
guess = int(input("Guess: "))
while guess != secret:
    if guess < secret:
        print("Too low")
    else:
        print("Too high")
    guess = int(input("Guess: "))
    attempts = attempts + 1
print("Correct in", attempts, "attempts")
```

לולאת while מיחידה 5, ומונה ניסיונות מיחידה 7.1.

Gemini Notebook

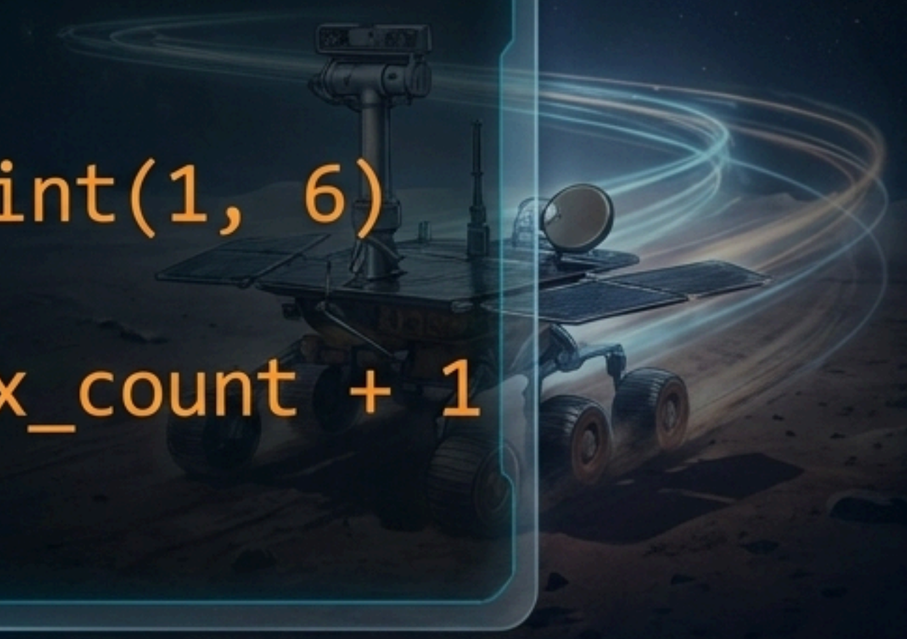
סימולציה: 100 הטלות

the setup

the engine

the trigger

```
six_count = 0
for i in range(100):
    roll = random.randint(1, 6)
    if roll == 6:
        six_count = six_count + 1
print(six_count)
```



הלולאה מדמה 100 הטלות. המונה סופר כמה פעמים יצא 6.

Gemini Notebook

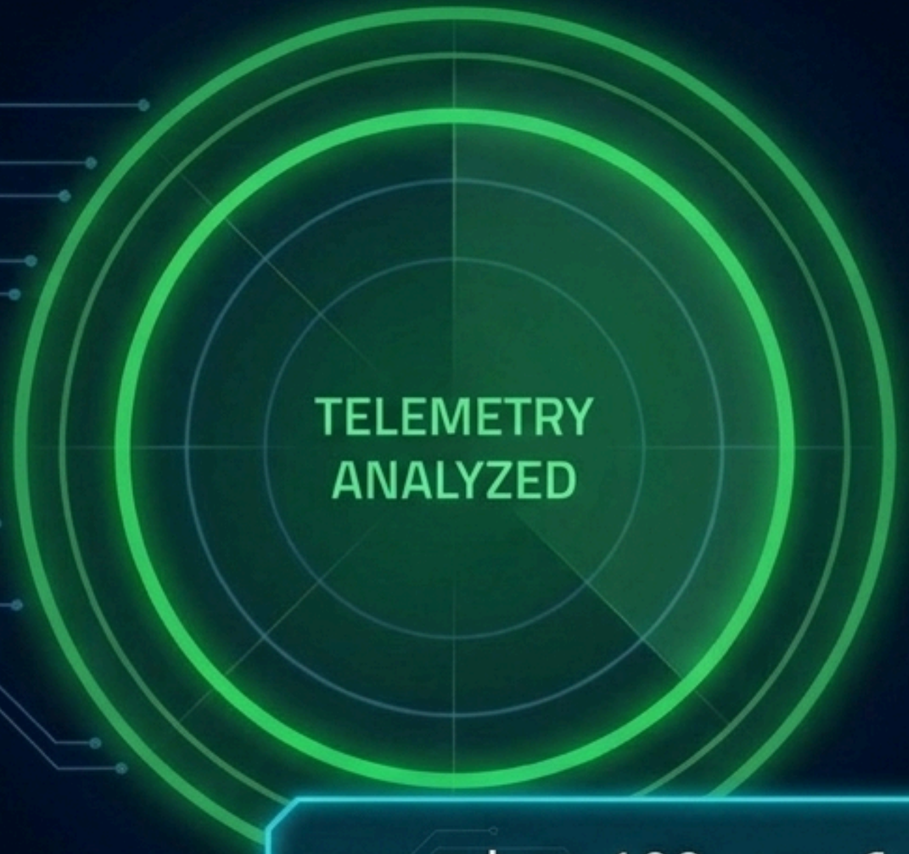
3 דקות

מה אפשר להגיד על הפלט של הסימולציה?

1. תמיד 100
2. תמיד 16
3. מספר שלם מ-0 עד 100
4. מספר מ-1 עד 6

Gemini Notebook

הפתרון



1. תמיד 100
2. תמיד 16
3. מספר שלם מ-0 עד 100 ✓
4. מספר מ-1 עד 6

מספר שלם מ-0 עד 100: כמה פעמים יצא 6 מתוך 100 הטלות. הוא משתנה בין הרצות, כי כל קריאה ל-randint מגרילה מחדש.

Gemini Notebook

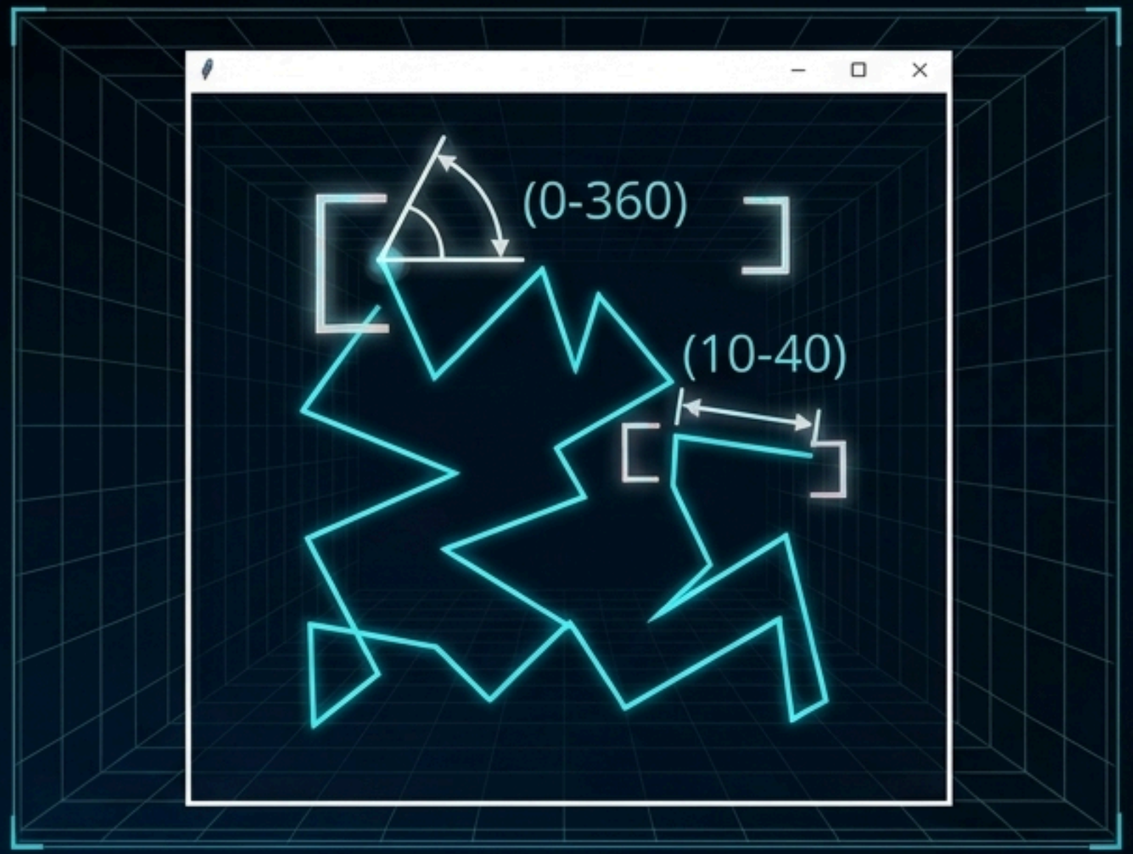
משימות המעבדה

⚠ פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

Gemini Notebook

12 דקות

משימה 1: הליכה אקראית ב-Turtle



פונקציה בשם `random_walk()`:
20 צעדים. בכל צעד הצב פונה
`random.randint(0, 360)`

ומתקדם `.random.randint(10, 40)`

סופרים כמה צעדים ארוכים מ-30,
וצוברים את המרחק.
מדפיסים את שניהם.

Gemini Notebook

16 דקות

נקודת ביקורת א': שתי תוכניות (לבד)

1. `dice_stats()` — מטילה קובייה 30 פעמים ומדפיסה:
כמה פעמים יצא 6, את הסכום ואת הממוצע.

2. `guess_game()` — מספר סודי מ-1 עד 20.
שואלים עד שמנחשים, עם **Too high / Too low**,
ומדפיסים כמה ניסיונות.

יחידה 7.3 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

נקודת ביקורת ב': על דף, בלי להריץ!

8 דקות

No IDE / Paper Only

```
count = 0
total = 0
for number in range(1, 6):
    total = total + number
    if number % 2 == 1:
        count = count + 1
print(count, total)
```

AWAITING PREDICTION

מה יודפס?

AWAITING PREDICTION

אילו ערכים יכולה להחזיר `random.randint(3, 7)`?

AWAITING PREDICTION

מונה, צובר או מינימום: כמה עברו • סכום ההוצאות • היום הקר ביותר

AWAITING PREDICTION

למה מקסימום מתחיל בערך הראשון ולא ב-0?

Gemini Notebook

התשובות

3 15

3, 4, 5, 6, 7

מונה · צובר · מינימום

עם מספרים שליליים 0 ינצח, אף שהוא לא בנתונים.

Gemini Notebook

מתעדים ושומרים

2 דקות

מעל כל פונקציה — הערה.
רק זימון אחד פעיל.

File → Save As →
G7_U7_M3_Random_<Name>.py

Gemini Notebook

בדיקת יציאה

האם הגבול העליון נכלל ב-randint?

איזו תבנית סופרת כמה פעמים יצא 6?

למה הפלט של סימולציה משתנה בין הרצות?

Gemini Notebook

התשובות

כן.

מונה.

כל קריאה ל-randint יכולה להחזיר ערך אחר.

Gemini Notebook